

操作系统简答名解总结

- ✪ 操作系统定义：是一组控制和管理计算机硬件和软件资源，合理地各类作业进行调度，以及方便用户使用的程序的集合。
- ✪ 操作系统的特征：
 - 并发：多个事物在同一时间间隔内发生
 - 共享：并发的进程共享系统内的软硬件资源
 - 虚拟：通过某种技术将一台逻辑设备对应若干台逻辑设备
 - 异步：进程以不可预知的速度向前推进(最基本特征：并发性、共享性)
- ✪ 进程：进程是进程实体的运行过程，是系统进行资源分配和调度的一个独立单位。
- ✪ 为什么引入进程：
 - 为了实现多道程序的并发执行，在 OS 中引入进程
 - 因为在多道环境中，多个程序并发执行，产生了新的特性（间断性，失去封闭性，不可再现性），从而决定通常的程序不能实现并发执行。为了对程序并发执行时的动态特征、活动规律、CPU 分配单位等加以记录和控制，在 OS 中引入了“进程”的概念。
- ✪ 临界资源：在一段时间内只允许一个进程访问的资源
- ✪ 临界区：每个进程访问临界资源的代码（保证诸进程互斥的进入自己的临界区，可实现进程对临界资源的互斥访问）
- ✪ 操作系统有哪三种调度，其各自功能？
 - 高级、中级和低级调度
 - 高级调度（High Level Scheduling）：又称为作业调度或长程调度或宏调度。
 - 功能：
 - 按系统采用的作业调度算法，对外存上处于后备队列中的作业，进行（内存）资源审核。
 - 将作业调入内存并分配必要的（内存）资源，建立进程
 - 做运行前的准备和作业完成时的善后处理。
 - 中级调度（Intermediate—Level Scheduling）：又称中程调度。
 - 功能：将外存中具备运行条件的静止就绪进程调入内存的活动就绪队列
 - 低级调度（Low Level Scheduling）：又称为进程调度或短程调度或微调度等。
 - 功能：按系统采用的进程调度算法，为就绪状态的进程分配处理机。
- ✪ 批处理系统为什么不具有交互性，及时性
 - 分时操作系统终端型作业直接进入内存（交互性），利用时间片轮转（及时性）
 - 批处理操作系统作业放在内存，通过高级调度进入内存，短作业优先
- ✪ 衡量调度性能的指标
 - 周转时间：从作业被提交给系统开始，到作业完成为止的时间间隔
 - 响应时间：从提交请求到显示处理结果的时间间隔
 - 截止时间：任务必须开始执行的最迟时间
 - 系统吞吐量：单位时间内系统完成的作业数
- ✪ 调度算法：
 - （1）先来先服务：有利于长作业，不利于短作业
 - （2）短作业（进程）优先：有利于 I/O 繁忙型作业，利于短作业，不利于长作业
 - （3）高优先权优先
 - （4）高响应比优先：较好的一种作业调度算法
 - （5）多级反馈队列：较好的一种进程调度算法
- ✪ 死锁的定义

是指多个进程在运行过程中因争夺资源而造成的一种僵局，当进程处于这种僵持状态时，若无外力作用，它们都将无法再向前推进。

❶ 死锁的形成条件

- ①互斥条件：进程对所分配到的资源进行排它性使用。
- ②请求和保持条件：进程已经保持了至少一个资源，但又提出了新的资源请求。
- ③不剥夺条件：进程在未使用完已获得资源之前，即使处于等待状态，也不能被剥夺。
- ④环路等待条件：在发生死锁时，必然存在一个进程—资源的环形链。

❷ 死锁的处理

(1) 预防死锁的办法：破坏必要条件

静态资源申请法

资源暂时剥夺法

资源有序申请法

(2) 避免死锁的方法：银行家算法避免系统进入不安全状态

(3) 死锁的检测与解除：检测——死锁定理

解除——剥夺资源或撤销进程

❸ 动态重定位的定义

将用户程序中使用的逻辑地址修正为实际存储的物理（内存）地址。

❹ 重定位的种类

静态重定位：装入时完成逻辑地址到物理地址的修正

动态重定位：运行时完成逻辑地址到物理地址的修正

❺ 基本分页与基本分段的区别

相同点：都是离散分配方式，通过硬件地址变换机构实现逻辑地址到物理地址的转换

不同点：目的：分页为了提高内存的利用率

分段为了更好地满足用户需要

大小：页的大小由系统固定决定

段的大小不固定，决定于用户编写的程序

空间：分页的逻辑地址空间是一维的

分段的逻辑地址空间是二维的

可见：分页不可见

分段可见

❻ 缺页中断和一般中断的比较

相同之处：

保护 CPU 现场：当前程序执行的现场

分析中断原因：谁发来的中断信号，转入相应的处理程序

恢复 CPU 环境：恢复原来的执行现场

不同之处：

①在指令执行期间产生和处理中断信号。

一般中断：通常 CPU 是在一条指令执行完毕，才检查是否有中断信号，有则响应；无则继续执行下一条指令。

而缺页中断是在指令执行期间，发现所要求访问的指令或数据不再内存而产生中断，并对该中断进行处理。

②一条指令在执行期间，可能产生多次缺页中断。硬件应能保存多次中断的现场，并正确返回中断指令处继续执行。

- C 通道：专门处理输入输出任务的处理机
 I/O 通道是一种特殊的处理机。它具有执行 I/O 指令的能力，并通过执行通道程序来控制 I/O 操作。
 - ①通过执行通道程序执行 I/O 工作。
 - ②通道通过执行通道程序，可完成 CPU 指定的 I/O 任务。
 - ③通道程序由设备驱动程序构成
- C 通道程序：
- C 引入缓冲区的主要原因：
 - (1) 缓和 CPU 与 I/O 设备间速度不匹配的矛盾。
 - (2) 减少 CPU 的中断频率。
 - (3) 提高 CPU 和 I/O 设备之间的并行性，提高系统的吞吐量和设备的利用率。
- C 设备独立性：

在应用程序中，使用逻辑设备名提出 I/O 请求，而不使用物理设备名，使应用程序独立于具体使用的物理设备。
- C 如何提高设备分配的灵活性
 - ① 改单通路为多通路
 - ② 改物理设备为逻辑设备
- C 什么是 SP00Ling：

联机情况下实现同时外围操作，称为 SP00Ling 或假脱机 I/O 技术。
- C SP00Ling 系统的组成：
 - (1) 输入井和输出井：在磁盘上开辟的两个大存储空间。
 - ①输入井：模拟脱机输入时的磁盘设备，暂存 I/O 设备输入的数据。
 - ②输出井：模拟脱机输出时的磁盘设备，暂存用户程序的输出数据。
 - (2) 输入、输出缓冲区。在内存中开辟，为了缓和 CPU 和磁盘之间速度不匹配的矛盾。
 - ①输入缓冲区：暂存由输入设备送来的数据，以后再成批送入输入井。
 - ②输出缓冲区：暂存由输出井送来的数据，以后再慢慢送入输出设备。
 - (3) 输入进程 Spi 和输出进程 Spo。利用两个进程来模拟脱机 I/O 时的外围控制机。
 - ①输入进程 Spi：模拟脱机输入，任务是将慢速设备上的信息写入输入缓冲区再到输入井。CPU 从输入井中取数据。
 - ②输出进程 Spo：模拟脱机输出，任务是将内存的数据写入输出井再到输出缓冲区，从输出缓冲区送到输出设备。
- C SP00Ling 系统的特点
 - (1) 提高了 I/O 的速度。CPU 读取数据和输出数据针对的是输入井和输出井。
 - (2) 将独占设备改造为共享设备。在输入井和输出井中为进程分配一个存储区和建立一张 I/O 申请表，而没有真正为进程分配设备。
 - (3) 实现了虚拟设备功能。物理上一个设备，逻辑上多个设备。
- C 文件系统：

文件系统是指对文件进行管理的软件，被管理的那部分文件、文件属性及管理所需的数据结构的总体。
- C 文件系统为什么提供打开关闭文件操作

打开：将文件属性由外存复制调入内存的打开文件表中，将目录项返回给用户，避免多次启动磁盘，提高文件操作效率

关闭：1).切断文件指针与文件目录的关联，保证文件的安全
 2).从打开文件表中删除该文件的目录项

❶ 什么是系统调用：

在操作系统的核心中设置了一组用于实现各种系统功能的子程序(过程)，并将它们提供给应用程序调用。